








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Capitolul 4: Cointegrare: VECM, ARDL și date panel



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **ARDL**: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu laguri distribuite
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BNR**: Banca Națională a României
- **CADF**: Cross-sectionally augmented Dickey–Fuller (regression) — regresia Dickey–Fuller augmentată cu medii pe secțiune
- **CCE**: Common Correlated Effects (estimator) — estimatorul efectelor comune corelate
- **CCEMG**: Common Correlated Effects Mean Group (estimatorul mean group cu efecte comune corelate)
- **CD**: Cross-section Dependence (test of Pesaran) — testul Pesaran de dependență între unități
- **CIPS**: Cross-sectionally augmented IPS (test) — testul IPS augmentat cu medii pe secțiune
- **CS-ARDL**: Cross-Sectionally augmented ARDL (ARDL augmentat cu medii pe secțiune)
- **DOLS**: Dynamic Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate dinamică (cu avansuri și laguri))
- **ECM**: Error Correction Model (model cu corecția erorii)

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **FE**: Fixed Effects (efecte fixe)
- **FEVD**: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea variației erorii de prognoză)
- **FMI**: Fondul Monetar Internațional
- **FMOLS**: Fully Modified Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate complet modificată)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GDP**: Gross Domestic Product (produsul intern brut)
- **GMM**: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- **HICP**: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC))
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **IPS**: Im–Pesaran–Shin (panel unit-root test) — testul Im–Pesaran–Shin de rădăcină unitară în panel
- **LLC**: Levin–Lin–Chu (panel unit-root test) — testul Levin–Lin–Chu de rădăcină unitară în panel
- **LLM**: Large Language Model (model lingvistic de mari dimensiuni)
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **MG**: Mean Group (estimator) — estimatorul mean group (media estimațiilor pe unități)

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **ML**: Machine Learning (învățare automată)
- **NARDL**: Nonlinear AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv neliniar cu laguri distribuite
- **OCDE**: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PMG**: Pooled Mean Group (estimator) — estimatorul pooled mean group (termen lung comun, termen scurt eterogen)
- **PPP**: Purchasing Power Parity (paritatea puterii de cumpărare)
- **PSS**: Pesaran–Shin–Smith (Pesaran–Shin–Smith)
- **ROBOR**: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobînzii interbancare la care se oferă depozite în lei)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **UE**: Uniunea Europeană
- **UE-27**: cele 27 de state membre ale Uniunii Europene
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea**: cînd au serii nestaționare un echilibru comun pe termen lung, ce restricții asupra lui putem testa și cît ne putem baza pe răspuns în eșantioane de 100–300 de observații sau pentru 27 de țări?
  - cointegrarea este o afirmație despre verosimilitatea unui VAR de rang redus; inferența asupra ei este nestandard și fragilă
- **Traseul** capitolului
  - VAR-ul cointegrat ca problemă de verosimilitate; cele cinci cazuri deterministe; corecții pentru eșantioane mici și bootstrap
  - identificarea și testele asupra lui β și α; transmiterea dobînzilor în România; I(2) pe scurt; trendurile comune
  - ARDL și testul bounds; rădăcini unitare și cointegrare în panel; estimatori pentru panele eterogene
- Pornim de la TSA, Capitolul 7 (Engle–Granger, ECM, VECM, testele Johansen, pairs trading) și de la Capitolul 3 (identificarea structurală); Seminarul 4 are loc înaintea acestui curs

Rezultatele învățării

- Derivați estimatorul Johansen ca regresie de rang redus, enunțați distribuția asimptotică a statisticii trace și alegeți cazul determinist
- Corectați testul de rang în eșantioane mici (Reinsel–Ahn, Bartlett, bootstrap wild) și raportați sensibilitatea rangului la numărul de laguri
- Identificați vectorii de cointegrare, testați restricții economice asupra lui β și exogenitatea slabă prin α și construiți un VECM structural cu trenduri comune
- Aplicați testul bounds ARDL cu valori critice corecte (și pentru eșantioane mici) și alegeți între ARDL și VECM
- Testați dependența între unități, rădăcinile unitare și cointegrarea în panel și estimați relațiile de termen lung în panel prin MG, PMG și CCE

Bibliografie, date și instrumente

- Bibliografia de bază: Johansen (1995a); Juselius (2006); Kilian și Lütkepohl (2017), cap. 3 și 10; Pesaran (2015b), cap. 22–31; Lütkepohl (2005), cap. 6–9
  - lucrările originale: Johansen (1988), Johansen (1991), Pesaran, Shin și Smith (2001), Pesaran, Shin și Smith (1999), Pesaran (2006), Pesaran (2007); sinteză: Breitung și Pesaran (2008)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: Quantlets/Ch_04
  - Johansen în cinci cazuri, ML cu restricții, teste de rang bootstrap, ARDL bounds, LLC/IPS/CIPS, Pedroni, Westerlund, MG, PMG și CCE scrise explicit în `numpy`
- Notebook-ul cursului: deschideți în Google Colab

Datele folosite în acest capitol

Seria	Sursa	Utilizare
dobînzile la credite și la depozite în lei; ROBOR 3M	FMI, International Financial Statistics (date BNR); Eurostat irt_st_m	VECM, ARDL
consumul SUA de bunuri nedurabile și servicii, investițiile fixe, PIB, deflatorul, populația	FRED (PCND, PCESV, FPI, GDP, GDPDEF, B230RC0Q173SBEA)	trenduri comune
IAPC România, lunar	Eurostat prc_hicp_minr	I(2)
UE-27: consumul gospodăriilor, venitul disponibil, deflatorul consumului, populația	Eurostat nama_10_gdp, nasa_10_nf_tr, nama_10_pe	panel

- Toate sursele sînt publice și nu cer cont sau cheie; dobînzile lunare pînă în martie 2026, datele SUA pînă în 2025, datele anuale UE pînă în 2024
- IAPC (HICP): indicele armonizat al prețurilor de consum; consumul și venitul includ instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor

Originile analizei cointegrării bazate pe verosimilitate



Robert Engle, 2017

Foto: Econterms (2017); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- 1987: Engle și Granger (1987) definesc cointegrarea și demonstrează teorema de reprezentare; estimarea este o regresie în doi pași
- 1988–1991: Johansen (1988) și Johansen (1991) o transformă în verosimilitate maximă pentru un VAR de rang redus: mai multe relații, teste asupra coeficienților lor
- 1999–2001: Pesaran, Shin și Smith adaugă testele bounds ARDL Pesaran, Shin și Smith (2001) și panelurile cu coeficienți comuni Pesaran, Shin și Smith (1999)
- 2003: Engle și Granger primesc Premiul Nobel; Granger „pentru metode de analiză a seriilor de timp economice cu trenduri comune (cointegrare)”
- De atunci: teste de rang bootstrap, dependența între unități în panel, factori comuni

Cunoștințe din TSA și elemente noi

- Cunoscut (TSA, Capitolul 7): $y_t \sim \mathrm{I}(1)$, $\beta' y_t \sim \mathrm{I}(0)$; metoda Engle–Granger în doi pași; ECM; $\Pi = \alpha\beta'$; testele trace și max-eigenvalue cu valori critice tabelate
- Nou aici
  - de ce problema de valori proprii este estimatorul de verosimilitate maximă și cum arată distribuția ei limită
  - ce caz determinist folosim și ce probleme apar în eșantioane de 100–300 de luni
  - restricții asupra lui β (ipoteze economice) și asupra lui α (exogenitate slabă); șocuri structurale cu efecte permanente
  - ecuații individuale (ARDL) și panele de țări atunci cînd abordarea de sistem cere prea mult

VECM și ipoteza $H(r)$ (1/2)

- VECM: modificarea de azi a fiecărei variabile depinde de nivelurile din perioada anterioară, de modificările trecute și de termenii determiniști

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \Phi D_t + \varepsilon_t$$

- Notațiile
  - $y_t \in \mathbb{R}^n$: vectorul celor n variabile I(1); $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$: modificările lor
  - Π $(n \times n)$: matricea de termen lung (a nivelurilor); Γ_i $(n \times n)$: matricele de termen scurt; p: ordinul de lag al VAR-ului în niveluri
  - D_t: termenii determiniști (constantă, trend, variabile dummy), cu coeficienții Φ
  - $\varepsilon_t \sim$ i.i.d. $N(0, \Omega)$: inovațiile, cu matricea de covarianță Ω
- Verosimilitate gaussiană condiționată de primele p observații: estimatorul este ML, testele sînt rapoarte de verosimilitate Johansen (1988), Johansen (1991)

VECM și ipoteza $H(r)$ (2/2)

- $H(r)$: Π are rangul cel mult r, deci se scrie $\Pi = \alpha\beta'$, cu α, β de dimensiune $n \times r$
  - r: numărul relațiilor de cointegrare, $0 \leq r \leq n$
  - β: coloanele sale sînt cei r vectori de cointegrare; $\beta' y_t$ este staționar (termenul lung)
  - α: coeficienții de ajustare; α_{ij} este reacția lui $\Delta y_{i,t}$ la abaterea $\beta_j' y_{t-1}$
- Modelele sînt imbricate: $H(0) \subset H(1) \subset \cdots \subset H(n)$
  - $H(n)$: VAR nerestricționat în niveluri; $H(0)$: VAR în diferențe
- Doar Π este identificat, nu și α și β separat: $\alpha\beta' = (\alpha\xi)(\beta\xi^{-1\prime})'$
  - ξ: orice matrice inversabilă de $r \times r$; $\xi^{-1\prime}$: transpusa inversei sale

Pasul 1: eliminarea dinamicii pe termen scurt

- Regresăm Δy_t și y_{t-1} pe $Z_{2t} = (\Delta y'_{t-1}, \ldots, \Delta y'_{t-p+1}, D'_t)'$ și păstrăm reziduurile (Frisch–Waugh)
  - Z_{2t}: toți regresorii de termen scurt (modificările cu lag și termenii deterministi)
  - R_{0t}, R_{1t}: reziduurile lui Δy_t și ale lui y_{t-1}, adică ambele curățate de dinamica pe termen scurt
- Modelul concentrat este o regresie cu un coeficient de rang redus: $R_{0t} = \alpha\beta' R_{1t} + \hat{\varepsilon}_t$
- Matricele de momente $S_{ij} = T^{-1}\sum_t R_{it}R'_{jt}$, $i, j \in \{0, 1\}$
  - T: numărul de observații folosite; S_{00}, S_{11}: matricele de covarianță ale lui R_{0t}, R_{1t}; $S_{01} = S'_{10}$: covarianța lor încrucișată
- Pentru β fixat, OLS a lui R_{0t} pe $\beta' R_{1t}$ dă α și Ω în formă închisă:
  - $\hat{\alpha}(\beta) = S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}$, $\hat{\Omega}(\beta) = S_{00} - S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' S_{10}$
  - $L_{\max}(\beta)$: verosimilitatea maximizată după toți parametrii, în afară de β; $L_{\max}^{-2/T}(\beta) \propto |\hat{\Omega}(\beta)|$ ($|\cdot|$: determinantul)
  - rămîne o problemă doar în β: minimizăm $|\hat{\Omega}(\beta)|$

Pasul 2: problema de valori proprii

- Identitatea determinanților: $|\hat{\Omega}(\beta)| = |S_{00}| \dfrac{|\beta'(S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01})\beta|}{|\beta' S_{11}\beta|}$
- Minimizarea acestui raport de forme pătratice este problema generalizată de valori proprii $|\lambda S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}| = 0$
  - cele n rădăcini, ordonate, sînt valorile proprii $1 > \hat{\lambda}_1 > \cdots > \hat{\lambda}_n > 0$; $\hat{v}_i$: vectorul propriu al lui $\hat{\lambda}_i$
- $\hat{\beta}$ = vectorii proprii $\hat{v}_1, \ldots, \hat{v}_r$ ai celor mai mari r valori proprii; atunci $L_{\max}^{-2/T} = |S_{00}| \prod_{i=1}^{r}(1 - \hat{\lambda}_i)$
  - normalizarea $\hat{\beta}' S_{11} \hat{\beta} = I_r$ (I_r: matricea identitate de $r \times r$)
- $\hat{\lambda}_i$ sînt corelațiile canonice la pătrat dintre R_{0t} și R_{1t}: un $\hat{\lambda}_i$ mare = o combinație liniară de niveluri care prezice modificările
- O singură descompunere în valori proprii dă estimațiile ML pentru toate valorile lui r deodată (demonstrația: Anexa)

Teste de raport de verosimilitate pentru rang (1/2)

- **Trace**: $H(r)$ față de $H(n)$: $LR_{tr}(r) = -T\sum_{i=r+1}^{n}\ln(1-\hat{\lambda}_i)$
  - însumează cele mai mici $n-r$ valori proprii, pe care $H(r)$ le consideră zero
  - $\hat{\lambda}_i \approx 0$ dă $-\ln(1-\hat{\lambda}_i) \approx 0$: o statistică mică susține $H(r)$; valorile mari o resping
- **Valoarea proprie maximă**: $H(r)$ față de $H(r+1)$: $LR_{\max}(r) = -T\ln(1-\hat{\lambda}_{r+1})$
  - folosește doar valoarea proprie următoare, $\hat{\lambda}_{r+1}$: mai există o relație?
- Determinarea rangului: testăm pe rînd $r = 0, 1, \ldots$ și ne oprim la prima nerespingere; această secvență este consistentă pentru rangul adevărat la un nivel fixat Johansen (1995a)

Teste de raport de verosimilitate pentru rang (2/2)

- Limita sub $H(r)$:

$$LR_{tr} \Rightarrow \mathrm{tr}\Big\{ \int_0^1 (dB)F' \Big(\int_0^1 FF'du \Big)^{-1} \int_0^1 F(dB)' \Big\}$$

- Notațiile
  - $\Rightarrow$: convergența în distribuție cînd $T \to \infty$; tr: urma matricei (suma elementelor diagonale)
  - $B(u)$, $u \in [0,1]$: o mișcare browniană standard de dimensiune $n-r$, limita trendurilor comune rescalate
  - $F = B$ corectat pentru termenii deterministi ai cazului
- Limita depinde doar de $n-r$ și de caz, nu de $\alpha, \beta, \Gamma_i, \Omega$
  - o distribuție Dickey–Fuller multivariată: cuantilele se obțin prin simulare Osterwald-Lenum (1992), MacKinnon, Haug și Michelis (1999)
  - nestandard: nici χ^2, nici distribuția Normală

Teorema de reprezentare Granger (1/3)



Clive Granger, 2008

Foto: Olaf Storbeck (2008); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- Teorema scrie un VAR cointegrat ca trenduri de tip mers aleator plus abateri staționare
- VAR-ul în niveluri: $y_t = \sum_{i=1}^{p} A_i y_{t-i} + \Phi D_t + \varepsilon_t$
  - A_i $(n \times n)$: matricele lui de lag; $A(z) = I - \sum_{i=1}^{p} A_i z^i$: polinomul lui caracteristic
  - $\Pi = -A(1)$, $\Gamma_i = -\sum_{j>i} A_j$: matricele VECM; $\Gamma = I - \sum_i \Gamma_i$
- Condițiile
  - rădăcinile lui $|A(z)| = 0$ satisfac $|z| > 1$ sau $z = 1$ (fără rădăcini explozive sau sezoniere)
  - $\operatorname{rang} \Pi = r$, deci $\Pi = \alpha\beta'$
  - $\alpha_\perp' \Gamma \beta_\perp$ are rang complet, $n - r$
  - $\alpha_\perp$, $\beta_\perp$ $(n \times (n-r))$: complementele ortogonale, $\alpha'\alpha_\perp = 0$, $\beta'\beta_\perp = 0$

Teorema de reprezentare Granger (2/3)

- În aceste condiții y_t este I(1), $\beta' y_t$ este I(0), iar

$$y_t = C \sum_{i=1}^{t} (\varepsilon_i + \Phi D_i) + C^*(L)(\varepsilon_t + \Phi D_t) + A_0$$

- Notațiile
  - $C = \beta_\perp (\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp)^{-1} \alpha'_\perp$: matricea impactului pe termen lung, de rang $n - r$ (derivarea: Anexa)
  - $C^*(L) = \sum_{j \geq 0} C_j^* L^j$: un polinom în operatorul lag L ($Ly_t = y_{t-1}$) cu coeficienți sumabili, partea staționară
  - A_0: o constantă care depinde de valorile inițiale, cu $\beta' A_0 = 0$
- Primul termen: mersuri aleatoare plus trenduri deterministe; al doilea termen: abateri staționare de la ele

Teorema de reprezentare Granger (3/3)

- Interpretarea
  - $\beta' C = 0$: relațiile nu conțin trendurile stochastice
  - $C\alpha = 0$: o eroare de echilibru nu are efect permanent
  - trendurile comune: cele $n - r$ mersuri aleatoare $\alpha'_\perp \sum_i \varepsilon_i$
- Dacă $\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp$ este singulară, teorema nu se mai aplică
  - C nu există, iar unele trenduri sînt I(2) (vezi secțiunea despre I(2))

Recapitulare: VAR-ul cointegrat

- Eliminăm dinamica pe termen scurt, apoi maximizăm după β: o problemă generalizată de valori proprii
- Valorile proprii sînt corelații canonice la pătrat; statisticile trace și max-eigenvalue sînt rapoarte de verosimilitate
- Limitele lor sînt funcționale browniene care depind doar de $n - r$ și de termenii deterministi
- Reprezentarea Granger: $C = \beta_\perp(\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp)^{-1}\alpha'_\perp$ leagă α, β de trendurile comune

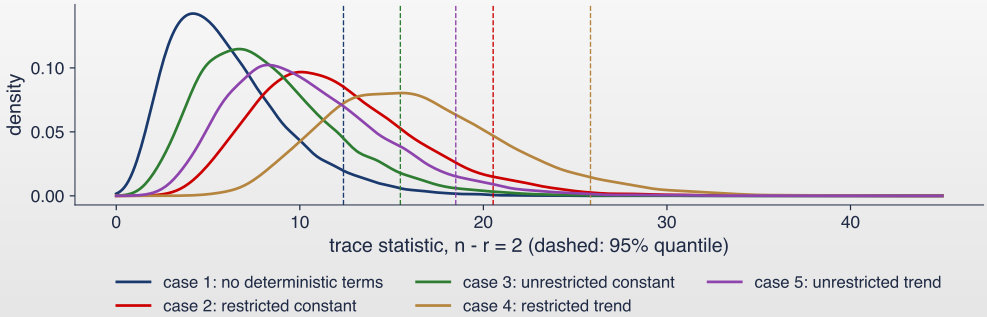
Cinci moduri de a plasa constanta și trendul

- $\mu_t = \mu_0 + \mu_1 t$ cu $\mu_j = \alpha\rho_j + \alpha_\perp\gamma_j$: partea α intră în relații, partea $\alpha_\perp$ determină nivelurile Johansen (1995a)
  - μ_t: constanta μ_0 plus trendul $\mu_1 t$ din VECM; ρ_j ($r \times 1$), γ_j ($(n-r) \times 1$): coordonatele lor pe cele două direcții

Cazul	Restricția	Nivelurile y_t	Relațiile $\beta' y_t$
1 (H_2)	$\mu_0 = \mu_1 = 0$	fără drift	medie zero
2 (H_1^*)	$\mu_0 = \alpha\rho_0$, $\mu_1 = 0$	fără drift	constantă
3 (H_1)	$\mu_1 = 0$	trend liniar	constantă
4 (H^*)	$\mu_1 = \alpha\rho_1$	trend liniar	trend liniar
5 (H)	niciuna	trend pătratic	trend liniar

- Termenii „restricționați" intră în Z_{1t} (regresorii înmulțiți cu Π) alături de y_{t-1}, ca parte a lui β; cei „nerestricționați" intră în Z_{2t} și sînt eliminați prin concentrare
- Dobînzi: cazul 2; agregate macro cu trend: cazul 3 sau 4; cazul 5 este rar plauzibil

Cazul determinist și distribuția sub ipoteza nulă



- Statistica trace sub $H(r)$ cu $n - r = 2$, simulată din mersuri aleatoare (10 000 de replicări, $T = 400$; drift în cazurile 3 și 5)
- Cuantilele de 95% pentru toate cazurile și $n - r = 1, \ldots, 4$: tabelul aflat la două slide-uri distanță

ATS_ch4_johansen_asymptotics

Interpretarea celor cinci distribuții

- Fiecare termen determinist restricționat adaugă un regresor problemei de rang redus și deplasează distribuția spre dreapta
- Un trend în niveluri (cazurile 3 și 5) face deterministă o direcție a trendului comun: pentru $n - r = 1$ limita este $\chi^2(1)$
- Folosirea valorilor critice ale cazului 3 într-un model al cazului 2 respinge prea des: cuantila de 95% pentru $n - r = 1$ este 9,25 în cazul 2 și 3,89 în cazul 3

Cuantilele simulate de 95% ale statisticii trace

$n - r$	cazul 1	cazul 2	cazul 3	cazul 4	cazul 5
1	4,21	9,25	3,89	12,58	3,84
2	12,38	20,53	15,48	25,84	18,50
3	24,44	35,24	29,78	43,14	35,36
4	40,29	53,68	47,98	63,85	55,54

- Simulate cu 10 000 de replicări ale unei regresii de test VAR(1) pe $T = 400$ de observații; valorile critice din suprafețele de răspuns MacKinnon, Haug și Michelis (1999) diferă cu cel mult cîteva zecimi
- Alegerea cazului: întîi graficul datelor; dacă ezitați între 2 și 3 (sau între 3 și 4), testați ipoteza comună asupra rangului și a cazului în ordinea principiului Pantula Pantula (1989), Johansen (1992)
- Rupturile în termenii deterministi deplasează din nou distribuția: folosiți valorile critice din Johansen, Mosconi și Nielsen (2000) pentru trenduri cu rupturi

Recapitulare: termenii determiniști

- Descompunem fiecare termen determinist într-o parte α (în relații) și una $\alpha_\perp$ (în niveluri)
- Cele cinci cazuri au cinci distribuții nule diferite; confundarea lor schimbă rangul
- Faceți graficul datelor, alegeți cazul pe criterii economice și folosiți principiul Pantula cînd aveți dubii

Respingerile excesive ale testului asimptotic (1/2)

- VECM-ul consumă mulți parametri pentru termenul scurt
  - $n^2(p-1)$ elemente ale matricelor $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_{p-1}$, plus termenii deterministi
  - cu $T = 100$, $n = 3$ și $p = 4$: 27 de parametri de termen scurt, o parte mare din informație
- Distorsiunea crește cu persistența
  - dinamica pe termen scurt persistentă: rădăcini ale părții staționare apropiate de cercul unitate
  - testul asimptotic găsește atunci prea multe relații de cointegrare
- Heteroscedasticitatea condiționată Cavaliere, Rahbek și Taylor (2010)
  - nu schimbă distribuția limită
  - dar înrăutățește nivelul efectiv al testului în eșantioane finite: folosiți bootstrap-ul wild

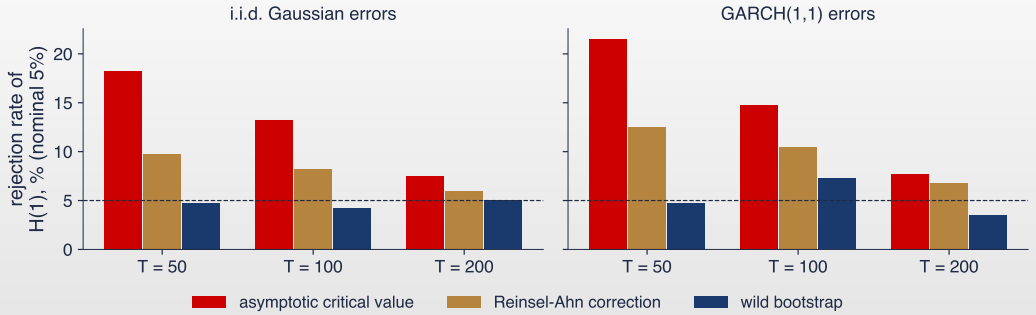
Respingerile excesive ale testului asimptotic (2/2)

- **Reinsel–Ahn** Reinsel și Ahn (1992)
  - înmulțim statistica cu $(T - np)/T$: o corecție pentru gradele de libertate
  - simplă, adesea prea conservatoare
- **Corecția Bartlett** Johansen (2002)
  - $\mathbb{E}LR_{tr} \approx f\,(1 + a(\theta)/T)$; statistica corectată este $LR_{tr}/(1 + a(\theta)/T)$
  - f: media distribuției limită; θ: parametrii VECM-ului
  - $a(\theta)$: o funcție analitică de θ, evaluată în estimații
- **Bootstrap** Swensen (2006), Cavaliere, Rahbek și Taylor (2012)
  - simulăm distribuția nulă din modelul estimat sub $H(r)$

Testul de rang bootstrap, pas cu pas

- 1. Estimăm VECM sub $H(r)$: $\hat{\alpha}^{(r)}, \hat{\beta}^{(r)}, \hat{\Gamma}_i^{(r)}, \hat{\Phi}^{(r)}$ și reziduurile $\hat{\varepsilon}_t^{(r)}$
- 2. Generăm $\Delta y_t^* = \hat{\alpha}^{(r)}\hat{\beta}^{(r)\prime} y_{t-1}^* + \sum_i \hat{\Gamma}_i^{(r)} \Delta y_{t-i}^* + \hat{\Phi}^{(r)} D_t + \varepsilon_t^*$ pornind de la valorile inițiale observate
- 3. Inovațiile: $\varepsilon_t^* = \hat{\varepsilon}_t^{(r)} w_t$, $w_t \sim$ i.i.d. $N(0,1)$ (wild) sau reziduuri reeșantionate (bootstrap i.i.d.)
  - steluța marchează mărimile bootstrap; w_t: o pondere aleatoare de semn și scală; varianta wild păstrează tiparul de volatilitate al fiecărei date
- 4. Calculăm $LR_{tr}^*(r)$ pe fiecare eșantion; p-value-ul = proporția eșantioanelor cu $LR_{tr}^* \geq LR_{tr}(r)$; testăm $r = 0, 1, \ldots$ și ne oprim la prima nerespingere
- Estimarea sub $H(r)$ (nu sub $H(n)$) este esențială: datele bootstrap trebuie să aibă exact $n - r$ rădăcini unitare Cavaliere, Rahbek și Taylor (2012)

Nivelul efectiv al testului de rang în eșantioane mici (simulare)



- VECM cu trei variabile, rangul adevărat 1, $\Gamma_1 = 0{,}8I$, cazul 2, VAR(2); testul lui $H(1)$ la 5%; 400 de replicări, cîte 199 de eșantioane bootstrap
- $T = 50$, erori i.i.d.: asimptotic 18,2%, Reinsel–Ahn 9,8%, bootstrap wild 4,8%

ATS_ch4_johansen_asymptotics

Interpretarea simulării nivelului efectiv

- Cu dinamică persistentă pe termen scurt, testul asimptotic găsește o a doua relație falsă în 18,2% din eșantioanele de 50 și în 13,2% din cele de 100
- Reinsel–Ahn înjumătățește distorsiunea; bootstrap-ul wild este aproape de 5% pentru orice T, și cu erori GARCH (4,8% la $T = 50$, asimptotic 21,5%)
- La $T = 200$ toate trei sînt acceptabile: problema este raportul dintre numărul de parametri și numărul de observații, nu metoda
- În practică: raportați p-value-urile asimptotice și bootstrap una lîngă alta și rangul pentru numere de laguri apropiate

Recapitulare: eșantioane mici

- Testul trace asimptotic respinge prea des cînd parametrii sînt mulți și dinamica pe termen scurt este persistentă
- Reinsel–Ahn și corecția Bartlett rescalează statistica; bootstrap-ul îi reconstruiește distribuția
- Bootstrap din modelul estimat sub $H(r)$; ponderi wild cînd volatilitatea se schimbă în timp

Normalizarea și identificarea vectorilor de cointegrare (1/2)

- Vectorii proprii dau o bază a spațiului de cointegrare $\mathrm{sp}(\beta)$; orice $\beta\xi$ generează același spațiu și descrie datele la fel de bine
  - $\mathrm{sp}(\beta)$: spațiul generat de coloanele lui β; ξ: o matrice inversabilă de $r \times r$ (o rotație)
- Împărțirea fiecărui vector la un coeficient fixează scala (r restricții), dar nu și rotația
  - mai sînt necesare $r(r-1)$ restricții, cîte $r-1$ pentru fiecare vector
- Identificarea se sprijină pe teoria economică: fiecare restricție este o afirmație de tipul „pe termen lung, dobînda la credite nu depinde de dobînda la depozite"

Normalizarea și identificarea vectorilor de cointegrare (2/2)

- Restricții liniare vector cu vector: $\beta = (H_1\varphi_1, \ldots, H_r\varphi_r)$
  - n_1: lungimea fiecărui vector (n plus termenii determiniști restricționați)
  - H_i ($n_1 \times s_i$, cunoscută): matricea de restricții a vectorului i; φ_i ($s_i \times 1$): cei s_i coeficienți liberi ai săi
  - $R_i = H_{i\perp}$: restricțiile scrise sub forma $R_i'\beta_i = 0$
- Condiția de rang Johansen (1995b): pentru orice i și orice mulțime de k alți vectori $i_1, \ldots, i_k$
  - $\operatorname{rang}(R_i'(H_{i_1}, \ldots, H_{i_k})) \geq k$, $k = 1, \ldots, r-1$
  - sensul: nicio combinație a altor vectori nu satisface restricțiile vectorului i
  - analogul condiției de rang din sistemele de ecuații simultane; condiția de ordin singură nu este suficientă

Testarea restricțiilor asupra lui β (1/2)

- **Aceeași restricție pentru toți vectorii**, $\beta = H\varphi$: rezolvăm $|\lambda H' S_{11} H - H' S_{10} S_{00}^{-1} S_{01} H| = 0$
  - H ($n_1 \times s$, cunoscută): restricția; φ ($s \times r$): coeficienții liberi; de exemplu, excluderea unei variabile din toate relațiile
  - $\tilde{\lambda}_i$: valorile proprii ale problemei cu restricții; $\hat{\lambda}_i$: cele fără restricții
- Statistica testului: $LR = T \sum_{i=1}^{r} \ln\{(1-\tilde{\lambda}_i)/(1-\hat{\lambda}_i)\} \to \chi^2(r(n_1 - s))$
  - $LR \geq 0$; este mare cînd restricția reduce corelațiile canonice, adică atunci cînd datele o resping
  - gradele de libertate $r(n_1 - s)$: cîte $n_1 - s$ restricții pentru fiecare dintre cei r vectori
- Pentru un rang dat, $\hat{\beta}$ este superconsistent și mixt gaussian: testele LR asupra lui β sînt χ^2, spre deosebire de testul de rang Johansen (1991)

Testarea restricțiilor asupra lui β (2/2)

- **Restricții diferite pe vectori**, $\beta = (H_1\varphi_1, \ldots, H_r\varphi_r)$: fără formă închisă
  - maximizăm logaritmul verosimilității concentrate $-\frac{T}{2}\ln|\hat{\Omega}(\beta)|$ prin algoritmul de comutare (cîte un vector) sau numeric
  - restricții de supraidentificare: $LR \to \chi^2(\sum_i (n_1 - r + 1 - s_i))$; fiecare vector are $n_1 - r + 1 - s_i$ restricții peste cele $r - 1$ necesare identificării
- $\beta = \beta_0$ **complet cunoscut** (de exemplu, rapoartele de echilibru, great ratios):

$$LR = T\left\{\ln|\hat{\Omega}(\beta_0)| - \ln|S_{00}| - \sum_{i\leq r}\ln(1-\hat{\lambda}_i)\right\} \to \chi^2(r(n_1 - r))$$

  - compară potrivirea cu β_0 impus ($\hat{\Omega}(\beta_0)$) cu potrivirea fără restricții; β_0: matricea din ipoteză

Restricții asupra lui α și exogenitatea slabă

- $\alpha = A\psi$: doar m combinații ale ecuațiilor se ajustează la relații
  - A ($n \times m$, cunoscută): restricția; ψ ($m \times r$): coeficienții de ajustare liberi; $A_\perp$: complementul ei ortogonal
  - condiționăm sistemul pe $A'_\perp R_{0t}$ și rezolvăm problema de valori proprii a celor m ecuații rămase (valorile proprii $\tilde{\lambda}_i$)
  - $LR = T \sum_{i \le r} \ln\{(1-\tilde{\lambda}_i)/(1-\hat{\lambda}_i)\} \to \chi^2(r(n-m))$
- **Exogenitatea slabă** a lui x_t pentru β: rîndul lui α corespunzător lui x_t este zero (r restricții)
  - x_t nu se ajustează la dezechilibrele trecute; este un trend comun (o coloană a lui $\alpha_\perp$)
  - atunci modelul condiționat al lui Δy_t dat Δx_t este complet eficient pentru β: baza ECM și ARDL pe o singură ecuație
- Ipotezele structurale de termen lung sînt restricții comune asupra lui β și α
  - PPP: $(1, -1, -1)$ pentru (preț, preț extern, curs de schimb); Fisher: $(1, -1)$ pentru (dobîndă, inflație); transmitere completă: $(1, -1)$ pentru (dobînda bancară, dobînda de politică sau de piață)

Recapitulare: identificarea și testele

- Identificați β cu cîte $r-1$ restricții motivate economic pe vector; verificați condiția de rang
- Pentru un rang dat, testele LR asupra lui β și α sînt χ^2 cu grade de libertate cunoscute
- Un rînd zero al lui α = exogenitate slabă = permisiunea de a condiționa pe acea variabilă

Viteza și gradul transmiterii ROBOR către dobînzile bancare

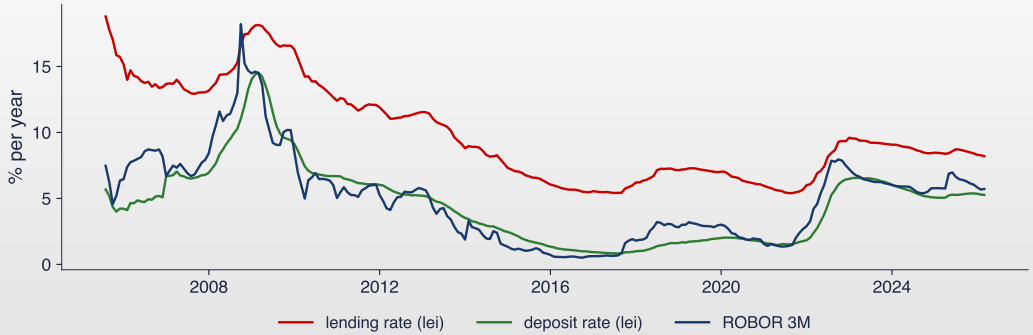


Palatul BNR, București

Foto: Ștefan Jurcă (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Politica monetară ajunge la gospodării și firme doar prin dobînzile bancare; ROBOR 3M este referința pentru majoritatea creditelor în lei cu dobîndă variabilă
- Zona euro: transmiterea pe termen lung către dobînzile la credite este adesea completă, către cele la depozite incompletă de Bondt (2005); ECE: transmitere mai rapidă și mai completă după prima parte a tranziției Égert, Crespo-Cuaresma și Reininger (2007)
- Ipoteze: H_β: pe termen lung, dobînzile la credite și la depozite se mișcă unu la unu cu ROBOR; H_α: ROBOR nu se ajustează la dobînzile bancare
- Date: august 2005 – martie 2026, $T = 248$ de luni (perioada țintirii inflației)

Dobînda la credite, dobînda la depozite și ROBOR 3M



- Lunar, % pe an; dobînzile la credite și la depozite în lei (FMI IFS, raportate de BNR); ROBOR 3M (Eurostat)
- ROBOR variază între 0,51% și 18,2%; diferența dintre dobînda la credite și ROBOR scade de la 11,3 pp la 2,5 pp

ATS_ch4_passthrough_vecm

Interpretarea celor trei dobînzi

- Toate trei se îndepărtează mult de orice medie în douăzeci de ani: le tratăm ca I(1) în eșantion, chiar dacă dobînzile sînt mărginite teoretic
- Se mișcă împreună după 2008, în 2014–2015 și în 2022: argumentul vizual pentru cointegrare
- Scăderea diferenței în 2005–2010 este finalul tranziției (concurență, prime de risc în scădere), nu un efect al politicii monetare
- Un trend în niveluri nu este plauzibil pentru dobînzi: cazul 2, constanta restricționată la relații

Rangul sistemului de transmitere

$H(r)$	LR_{tr}	RA	cv 5%	wild p	LR_{tr}, p=4	RA, p=4	wild p, p=4
$r = 0$	121,1	118,1	35,2	0,007	40,0	38,0	0,647
$r \leq 1$	52,2	50,9	20,5	0,022	14,9	14,1	0,812
$r \leq 2$	4,3	4,2	9,3	0,767	3,8	3,6	0,820

- Cazul 2; RA: Reinsel–Ahn; cv: cuantila simulată de 95%; p wild: 399 de eșantioane bootstrap wild sub $H(r)$; numărul de laguri după BIC = 2, HQ = 5, AIC = 8
- Cu $p = 2$ toate cele trei metode dau $r = 2$; cu $p = 4$ testul asimptotic dă $r = 1$, iar bootstrap-ul wild nu respinge nimic

Interpretarea testelor de rang

- Două relații sînt exact ceea ce prezice teoria: una pentru dobînzile la credite, una pentru cele la depozite, ambele ancorate de ROBOR
- Rezultatul este fragil: două laguri în plus și o inferență robustă la heteroscedasticitate elimină dovezile; volatilitatea din 2008–2009 domină eșantionul
- Continuăm cu $r = 2$ pentru că teoria și modelul parcimonios coincid și raportăm sensibilitatea
- Un rang ales astfel este o decizie de modelare, nu o măsurătoare: enunțați-o înainte de a testa restricțiile

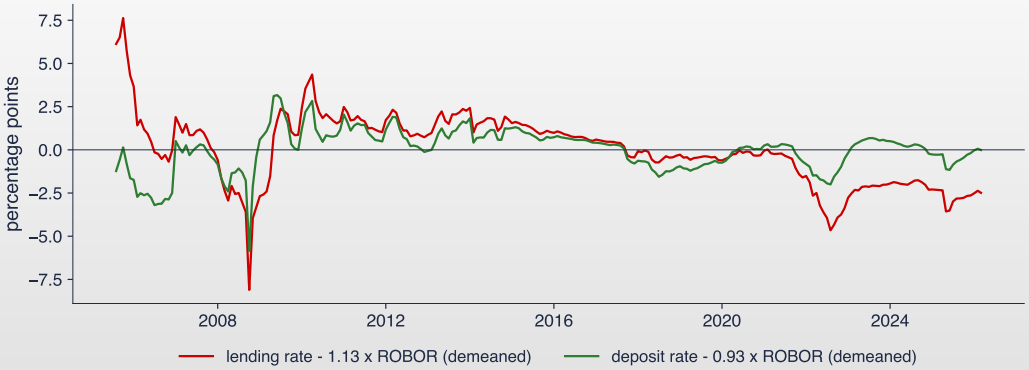
Relațiile identificate și testele

- Exact identificate (o excludere pe vector): $\text{credit}_t = 1{,}13\,\text{ROBOR}_t + 3{,}62$, $\text{depozit}_t = 0{,}93\,\text{ROBOR}_t + 0{,}09$
- Ajustarea: dobînda la credite $\alpha_{11} = -0{,}056$ (la propria relație), dobînda la depozite $\alpha_{22} = -0{,}071$; ROBOR: 0,014 și 0,017

Ipoteza	LR	gl	p
transmitere completă către ambele dobînzi	8,98	2	0,011
transmitere completă către dobînda la credite	4,16	1	0,041
ROBOR slab exogen (rînd zero în α)	0,57	2	0,752

- Cu $p = 4$: transmiterea către credite 1,11, p-value-ul pentru transmiterea completă către credite 0,458, pentru exogenitatea slabă 0,819

Cele două erori de echilibru



- $\hat{\beta}_i' y_t$ pentru relațiile exact identificate, centrate; ar trebui să arate staționar dacă rangul și β sînt corecte

ATS_ch4_passthrough_vecm

Interpretarea VECM-ului de transmitere

- Dobînzile la credite reacționează ușor peste unu pe termen lung (1,13 pentru un punct de ROBOR), cele la depozite sub unu (0,93): marja băncilor crește cînd crește ROBOR
- Transmiterea completă comună este respinsă ($p = 0{,}011$), din cauza depozitelor; pentru dobînzile la credite verdictul depinde de numărul de laguri
- ROBOR este slab exogen ($p = 0{,}752$): dobînzile pieței monetare se mișcă primele, iar dobînzile bancare le urmează; aceasta justifică un ARDL pe o singură ecuație
- Eroarea de echilibru pentru credite este persistentă înainte de 2010: diferența din perioada tranziției nu este o marjă stabilă, un candidat pentru o constantă cu ruptură Johansen, Mosconi și Nielsen (2000)

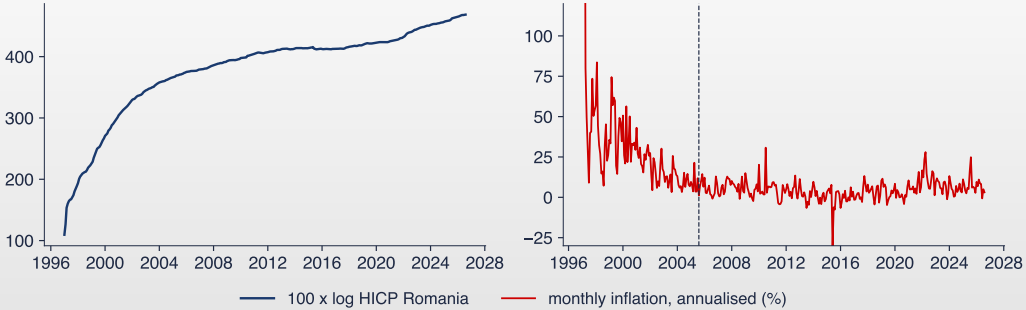
Recapitulare: transmiterea în România

- Două relații de cointegrare cu ROBOR ca trend comun, dar rangul este sensibil la numărul de laguri și la heteroscedasticitate
- Transmiterea către credite este apropiată de unu (ușor peste), cea către depozite sub unu
- Exogenitatea slabă a lui ROBOR nu este respinsă: un model condiționat pe o singură ecuație este legitim

Limitele modelului I(1): trenduri I(2)

- Dacă $\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp$ are rang redus $s < n - r$, reprezentarea Granger nu se mai aplică
  - unele trenduri comune sînt I(2): y_t conține sume duble $\sum_{j \le t} \sum_{i \le j} \varepsilon_i$
  - candidați tipici: prețurile și masa monetară nominale cînd inflația variază; inflația este atunci I(1)
- Modelul I(2) Johansen (1995c), Juselius (2006)
  - două condiții de rang redus: $\Pi = \alpha\beta'$ și $\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp = \xi\eta'$
  - ξ, η ($(n-r) \times s$, de rang complet): factorii celei de-a doua matrice de rang redus
  - cointegrare polinomială: $\beta' y_t + \delta' \Delta y_t \sim$ I(0); δ ($n \times r$): ponderile diferențelor
  - exemplu: masa monetară reală plus un multiplu al inflației
- Verificarea practică
  - testați rădăcina unitară pentru Δy_t; o rădăcină aproape de unu în partea staționară a VECM-ului I(1) este un semnal de alarmă
  - soluția uzuală: modelarea variabilelor reale (deflatate) și a inflației

Verificarea ipotezei I(2) pentru nivelul prețurilor din România



- Stînga: 100 ln IAPC; dreapta: inflația lunară, anualizată; linia punctată: țintirea inflației din august 2005
- ADF t pentru inflația lunară (12 laguri): $-4{,}25$ pentru 1997–2026, $-2{,}39$ din 2005 (valoarea critică 5%: $-2{,}87$); pentru modificarea ei: $-6{,}13$

ATS_ch4_i2_check

Interpretarea verificării I(2)

- Pe 1997–2026, dezinflația arată ca revenire la medie, iar inflația apare staționară: nivelul prețurilor este I(1)
- Din 2005, o rădăcină unitară în inflație nu este respinsă: în eșantionul țintirii inflației, nivelul prețurilor se comportă ca I(2)
- Răspunsul depinde de eșantion, ca și pentru rang: de aceea sistemele cu niveluri nominale se rescriu de obicei în termeni reali și inflație
- Sistemul nostru de transmitere folosește dobînzi, cel mult I(1): problema I(2) nu apare acolo

Șocuri permanente și tranzitorii (1/2)

- Reprezentarea Granger: efectul pe termen lung al lui ε_t asupra lui y_{t+h}, $h \to \infty$, este $C\varepsilon_t$, iar $\operatorname{rang} C = n - r$
- Șocurile structurale: $\varepsilon_t = Bu_t$, $\mathbb{E}u_t u_t' = I$
  - u_t: n șocuri necorelate, de varianță unu; B ($n \times n$): efectele lor la impact, $BB' = \Omega$
  - impactul pe termen lung CB are cel mult $n - r$ coloane nenule: $k = n - r$ șocuri permanente și r tranzitorii
- Numărătoarea (în Capitolul 3 erau necesare $n(n-1)/2$ restricții): cointegrarea dă gratuit rk restricții zero pe termen lung
  - mai sînt necesare: $k(k-1)/2$ între șocurile permanente și $r(r-1)/2$ între cele tranzitorii Kilian și Lütkepohl (2017), Gonzalo și Ng (2001)

Șocuri permanente și tranzitorii (2/2)

- Cu un singur trend comun ($k = 1$), șocul permanent este identificat fără alte ipoteze
  - șocul: $u_t^P = \alpha'_\perp \varepsilon_t / (\alpha'_\perp \Omega \alpha_\perp)^{1/2}$, inovația trendului comun scalată la varianța unu
  - impactul său: $b^P = \Omega \alpha_\perp (\alpha'_\perp \Omega \alpha_\perp)^{-1/2}$, coloana lui B care mișcă cele n variabile la impact
- Aceasta generalizează Blanchard–Quah (Capitolul 3): acolo zeroul de termen lung era impus; aici provine din rangul de cointegrare

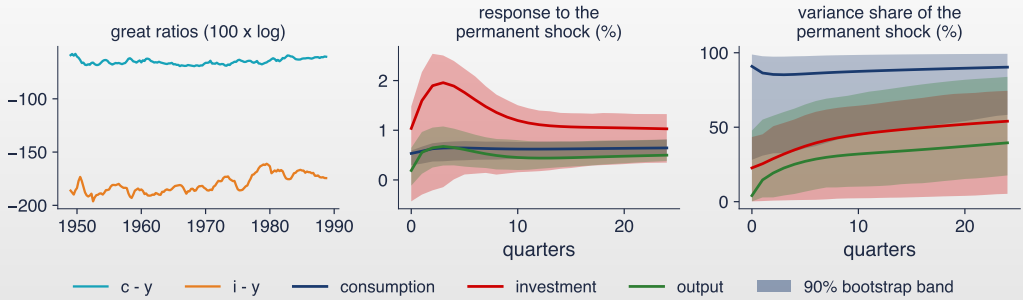
Studiu de caz: King, Plosser, Stock și Watson (1991) (1/2)

- King, Plosser, Stock și Watson (1991)
  - un model de ciclu real cu trend stochastic al productivității
  - consumul, investițiile și producția au un singur trend comun
  - rapoartele de echilibru (great ratios) $c - y$ și $i - y$ sînt staționare (c, i, y: logaritmi pe locuitor)
- În termenii VECM
  - $n = 3$, $r = 2$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ impus pentru (c, i, y)
  - $k = n - r = 1$: un singur șoc permanent de „creștere echilibrată"
- Întrebarea: cît din ciclul economic explică șocul permanent?

Studiu de caz: King, Plosser, Stock și Watson (1991) (2/2)

- Replicarea noastră: date trimestriale SUA, 1949T1–1988T4 (eșantionul lucrării), $T = 160$
  - c: bunuri nedurabile și servicii; i: investiții fixe; y: PIB
  - toate pe locuitor, deflatate cu deflatorul PIB
- Rangul
  - VAR(2) în niveluri (toate criteriile), cazul 3
  - trace: 45,8; 19,4; 1,4 față de cuantilele de 95% 29,8; 15,5; 3,9: $r = 2$
- Testul lui $\beta = \beta_0$ (rapoartele de echilibru exacte)
  - cazul 3: respins, $LR = 16{,}6$, $\chi^2(2)$, $p < 0{,}001$
  - cu trend restricționat (cazul 4): nerespins, $LR = 0{,}50$, $p = 0{,}778$

Șocul de creștere echilibrată



- Rapoartele de echilibru impuse (cazul 3); șoc permanent de o abatere standard; benzi bootstrap pe reziduuri de 90% (300 de eșantioane, β fixat)
- Efectul pe termen lung 0,74% pentru toate trei; ponderea în varianța producției: 4% la 1 trimestru, 30% la 8, 39% la 24 [17; 83]

ATS_ch4_common_trends

Interpretarea modelului cu trenduri comune

- Creșterea echilibrată are loc prin construcție pe termen lung: șocul mișcă c, i și y cu același 0,74%; investițiile depășesc nivelul final pe termen scurt
- Șocul permanent domină consumul (87% la 8 trimestre, logica venitului permanent), dar explică o minoritate a fluctuațiilor producției la orizonturile ciclului economic
- Benzile sînt largi: cu $T = 160$ datele abia separă variația permanentă de cea tranzitorie
- Ca în Capitolul 3, partea economică este ipoteza de identificare: aici, care relații sînt staționare

Robustețea rezultatelor modelului cu trenduri comune

Specificația	$h = 1$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 24$
rapoarte de echilibru, cazul 3, 1949–1988	4%	23%	30%	39%
rapoarte de echilibru cu trend, cazul 4, 1949–1988	34%	37%	52%	77%
rapoarte de echilibru, cazul 3, 1949–2019	51%	30%	29%	40%
rapoarte de echilibru, cazul 3, 1949–2025	28%	20%	20%	29%

- Ponderea șocului permanent în varianța erorii de prognoză a producției, la h trimestre
- Permițînd un trend în rapoarte (creșterea ponderii serviciilor), rolul șocului permanent crește considerabil la orizonturi scurte; extinderea eșantionului îl schimbă din nou; statistica LR a rapoartelor de echilibru crește la 24,3 pe date pînă în 2025
- Concluzie: importanța „șocurilor de trend" în ciclu nu este determinată doar de date

Recapitulare: VECM structural

- Cointegrarea împarte șocurile în $n - r$ permanente și r tranzitorii și furnizează rk zerouri de termen lung
- Cu un singur trend comun, șocul permanent este $\alpha'_{\perp}\varepsilon_t$, scalat
- KPSW: creșterea echilibrată dă o identificare curată, dar ponderile variației depind de cazul determinist și de eșantion

De la VECM la un ECM condiționat (1/2)

- Partiționăm $y_t = (y_t, x_t')'$, x_t de dimensiune k; dacă x_t este slab exogen și există o singură relație care îl conține pe y_t, modelul condiționat este

$$\Delta y_t = c_0 + c_1 t + \pi_{yy} y_{t-1} + \pi_{yx}' x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \psi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^{q-1} \omega_j' \Delta x_{t-j} + u_t$$

- Notațiile Pesaran, Shin și Smith (2001)
  - y_t: variabila dependentă; x_t: cele k variabile explicative; c_0, c_1: termenul liber și coeficientul trendului
  - π_{yy} (scalar), π_{yx} ($k \times 1$): coeficienții nivelurilor cu lag, adică partea de termen lung
  - ψ_i, ω_j: coeficienții de termen scurt; p, q: ordinele de lag; u_t: eroarea, necorelată cu Δx_t

De la VECM la un ECM condiționat (2/2)

- Este un ARDL(p, q) în niveluri, rescris
  - coeficienții de termen lung $\theta = -\pi_{yx}/\pi_{yy}$: echilibrul este $y = \theta' x$ (plus o constantă)
  - viteza de ajustare $\pi_{yy} \in (-1, 0)$: proporția din dezechilibrul perioadei anterioare corectată în perioada curentă; timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln(1 + \pi_{yy})$
- Inferența
  - OLS este consistent, iar $\hat{\theta}$ are o limită mixt gaussiană cînd lagurile absorb endogenitatea lui x_t Pesaran și Shin (1998)
  - erorile standard ale lui $\hat{\theta}$ prin metoda delta; testele t asupra lui θ sînt valabile asimptotic
- Avantajul: x_t poate fi I(0), I(1) sau un amestec și nu trebuie testat în prealabil

Testul bounds (1/2)

- H_0: nu există relație în niveluri, $\pi_{yy} = 0$ și $\pi_{yx} = 0$
  - F: statistica Wald a acestor $k + 1$ restricții, împărțită la $k + 1$
  - t: raportul t al lui $\hat{\pi}_{yy}$; exclude cazul degenerat $\pi_{yy} = 0 \neq \pi_{yx}$
- Distribuția nulă depinde de ordinul de integrare al lui x_t
  - limita inferioară: tot x_t este I(0); limita superioară: tot x_t este I(1)
- Decizia
  - F peste limita superioară: respingem, există relație în niveluri
  - F sub limita inferioară: nu respingem
  - între limite: neconcludent, ordinul de integrare al lui x_t contează

Testul bounds (2/2)

- Cinci cazuri, ca la Johansen
  - I: fără termeni determiniști; II: termen liber restricționat
  - III: termen liber nerestricționat; IV: termen liber nerestricționat, trend restricționat
  - V: termen liber și trend nerestricționate
  - în cazurile II și IV termenii restricționați fac parte din H_0; limitele pentru t există pentru cazurile I, III, V
- Limite simulate de 5%, $k = 1$ ($T = 1000$, 10 000 de replicări)
  - F: cazul II [3,58; 4,14], cazul III [4,97; 5,71]
  - t, cazul III: [−2,86; −3,22]

Valori critice în eșantioane mici

- PSS tabelează limite asimptotice ($T = 1000$); cu 30–80 de observații anuale acestea sînt prea mici Narayan (2005)
- Simularea noastră, cazul III, $k = 1$, 5%: $T = 30$: [5,52; 6,32], $T = 80$: [5,02; 5,86], $T = 250$: [4,98; 5,73], asimptotic: [4,97; 5,71]
- Regresiile de suprafață de răspuns dau valori critice și p-value-uri aproximative pentru orice T, k și număr de laguri Kripfganz și Schneider (2020): folosiți-le în locul tabelului asimptotic
- Greșeli frecvente în lucrările aplicate
  - cazul greșit (limitele cazului III pentru un model estimat în cazul II); regresori I(2), pentru care limitele nu sînt valabile
  - feedback de la y_t la x_t (fără exogenitate slabă) sau mai multe relații între variabile

Alegerea între ARDL și VECM

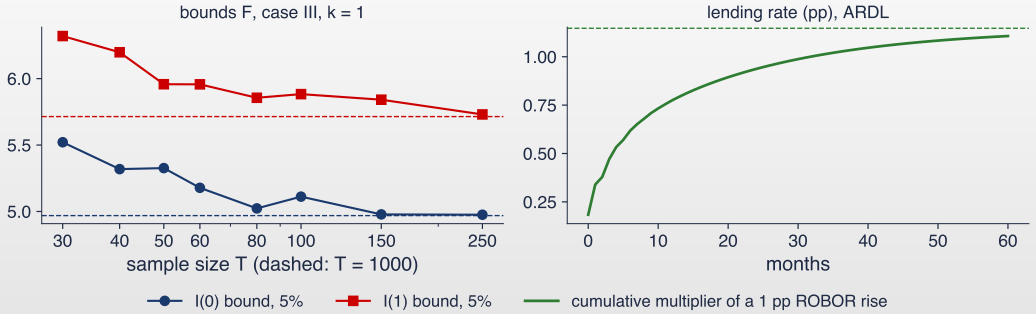
	ARDL	VECM
Relații	una, normalizată pe y_t	r, rangul estimat
Regresori	I(0), I(1) sau amestecați; slab exogeni	toți I(1); toți endogeni
Inferență	bounds F și t; θ prin metoda delta	trace/max-eigenvalue; teste χ^2 pentru β, α
Eșantioane mici	puțini parametri; necesită limite pentru eșantioane mici	mulți parametri; necesită bootstrap
Utilizare structurală	multiplicatorii lui x asupra lui y	trenduri comune, șocuri identificate

- Regula: estimați întîi VECM cînd este posibil
  - regresori slab exogeni și o relație unică: ARDL este eficient și mai simplu
  - feedback de la y_t la x_t: estimațiile ARDL sînt inconsistente

ARDL: transmiterea ROBOR către dobînda la credite

- ARDL(4, 2) ales după BIC, cazul II (ROBOR slab exogen în VECM), $n = 244$
- Bounds $F = 4{,}27$; limite de 5% asimptotice [3,58; 4,14], la T-ul nostru [3,67; 4,14]: există relație în niveluri
  - aceeași regresie în cazul III: $F = 5{,}87$ față de [4,94; 5,79]: neconcludent; $t = -3{,}28$ față de $[-2{,}86; -3{,}22]$
- Transmiterea pe termen lung $\hat{\theta} = 1{,}15$ (SE 0,12): transmiterea completă nu este respinsă de testul t; viteza $\hat{\pi}_{yy} = -0{,}026$ (SE 0,008), timpul de înjumătățire 27 de luni
- Dobînda la depozite: $F = 7{,}68$, $\hat{\theta} = 0{,}94$ (SE 0,05), timpul de înjumătățire 12 luni: incompletă, dar mai rapidă

Limitele pentru eșantioane mici și multiplicatorii dinamici



- Stînga: limite simulate de 5%, cazul III, $k = 1$, în funcție de T (punctat: $T = 1000$); dreapta: răspunsul cumulat al dobînzii la credite la o creștere permanentă de 1 pp a ROBOR (punctat: $\hat{\theta}$)
- Multiplicatori: 0,18 la impact, 0,62 după 6 luni, 0,77 după 12, 0,94 după 24, 1,11 după 60

ATS_ch4_ardl_bounds

Interpretarea rezultatelor ARDL

- Limita superioară scade de la 6,32 la $T = 30$ la 5,73 la $T = 250$: cu date anuale tabelul asimptotic respinge prea des
- Verdictul asupra relației în niveluri depinde de caz: alegeți cazul II sau III pe criterii economice (dobînzile nu au drift) înainte de a vă uita la F
- ARDL și VECM coincid asupra mărimii transmiterii către credite (1,15 și 1,13), dar nu asupra testului $\theta = 1$: alți parametri de perturbare, altă putere
- Aproximativ jumătate din efectul de termen lung apare în șase luni (0,62); restul este lent, cu un timp de înjumătățire a dezechilibrului de 27 de luni, în acord cu perioadele cu dobîndă fixă și cu reevaluarea contractelor

Cauzalitatea Toda–Yamamoto și ARDL neliniar (1/2)

- **Cauzalitatea Toda–Yamamoto** Toda și Yamamoto (1995)
  - un VAR cu variabile posibil integrate sau cointegrate
  - estimăm $p + d_{\max}$ laguri în niveluri și testăm doar primele p; $d_{\max}$: ordinul maxim de integrare presupus
  - statistica Wald este asimptotic $\chi^2(p)$ oricare ar fi proprietățile de integrare și cointegrare
  - prețul: putere mai mică decît un VECM corect specificat
- **ARDL neliniar** Shin, Yu și Greenwood-Nimmo (2014)
  - sumele parțiale ale creșterilor: $x_t^+ = \sum_{j \le t} \max(\Delta x_j, 0)$
  - sumele parțiale ale scăderilor: $x_t^- = \sum_{j \le t} \min(\Delta x_j, 0)$, astfel încît $x_t = x_0 + x_t^+ + x_t^-$

Cauzalitatea Toda–Yamamoto și ARDL neliniar (2/2)

- ARDL neliniar: estimare și teste
  - x_t^+ și x_t^- intră în ARDL ca doi regresori, cu coeficienții de termen lung θ^+, θ^- și cei de termen scurt ω_j^+, ω_j^-
  - asimetrie pe termen lung: $\theta^+ \neq \theta^-$; asimetrie pe termen scurt: ω_j^+ și ω_j^- diferiți
  - ambele se testează prin teste Wald; testul bounds folosește $k = 2$
- Utilizarea clasică: „rockets and feathers" Bacon (1991)
  - prețurile carburanților cresc repede cu petrolul și scad încet
  - Seminarul 4 testează acest lucru pentru România

Recapitulare: ARDL și testul bounds

- ECM-ul condiționat este un ARDL rescris; necesită exogenitate slabă și o singură relație
- Testul bounds evită testarea prealabilă a regresorilor, cu prețul unei zone neconcludente
- Folosiți cazul corect și valori critice pentru eșantioane mici (suprafețe de răspuns)
- Toda–Yamamoto pentru cauzalitate fără testare prealabilă; NARDL pentru ajustare asimetrică

Datele panel: avantaje și probleme noi



Sediul BCE, Frankfurt

Foto: DXR (2015); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- Cîștigul: N țări adaugă informație
  - seriile pe țări sînt scurte: 20–30 de ani de date anuale
  - un test de rang sau bounds pentru o singură țară are putere mică
- Asimptotică în două dimensiuni Phillips și Moon (1999), Kao (1999)
  - secvențială ($T \to \infty$, apoi $N \to \infty$) sau comună, cu $N/T \to 0$
  - o regresie panel cu serii I(1) estimează o relație medie de termen lung chiar fără cointegrare
- Două probleme noi
  - **eterogenitatea**: dinamica diferă între țări
  - **dependența între unități**: șocuri comune (2009, COVID-19, euro)
  - testele de primă generație presupun unități independente; cele de generația a doua modelează dependența Breitung și Pesaran (2008)

Măsurarea dependenței între unități

- Statistica **CD** Pesaran (2021): suma scalată a tuturor corelațiilor pe perechi

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \sum_{i<j} \hat{\rho}_{ij} \to N(0,1)$$

  - $\hat{\rho}_{ij}$: corelația în timp dintre reziduurile (sau seriile centrate) unităților i și j; N: numărul de unități; T: numărul de perioade
  - citirea: $CD \approx 0$ sub ipoteza nulă; $|CD| > 1{,}96$ o respinge la 5%
- Ipoteza nulă este dependența *slabă* Pesaran (2015a)
  - o corelație care dispare în medie cînd N crește
  - un factor comun cu încărcări de medie nenulă dă $|CD| \to \infty$
  - valabilă pentru T fix și N mare, și în panele dinamice sau cu rădăcini unitare
  - corelațiile pozitive și negative se pot compensa: raportați și media $|\hat{\rho}_{ij}|$

Dependența între unități în panelul UE-27

- UE-27, $T = 22$ (2001–2022)
  - creșterea consumului: CD $= 50{,}3$, media $|\hat{\rho}_{ij}| = 0{,}59$
  - creșterea venitului: CD $= 25{,}7$; inflația: CD $= 62{,}4$
- Interpretarea
  - fiecare statistică depășește cu mult 1,96: dependență puternică peste tot
  - testele panel de primă generație nu sînt fiabile pentru aceste date

Teste de rădăcină unitară în panel (1/2)

- **LLC** Levin, Lin și Chu (2002): cîte o regresie ADF pe unitate, cu ρ comun

$$\Delta y_{it} = \mu_i + \rho y_{i,t-1} + \sum_j \gamma_{ij} \Delta y_{i,t-j} + e_{it}$$

  - y_{it}: unitatea i la momentul t; μ_i: termenii liberi ai unităților; γ_{ij}: coeficienții lagurilor, specifici unității; e_{it}: erorile
  - H_0: $\rho = 0$ (rădăcină unitară în fiecare unitate); H_1: $\rho < 0$, toate unitățile staționare cu același ρ
  - t comun pe reziduuri ortogonalizate și normalizate, ajustat cu media și varianța tabelate
- **IPS** Im, Pesaran și Shin (2003): ρ_i eterogeni; facem media statisticilor ADF individuale t_i și o standardizăm

$$\bar{t} = N^{-1} \sum_i t_i, \qquad Z = \sqrt{N}(\bar{t} - \mathbb{E}t)/\sqrt{\mathrm{Var}(t)} \to N(0,1)$$

  - $\mathbb{E}t$, $\mathrm{Var}(t)$: media și varianța unei statistici ADF t sub ipoteza nulă (tabelate); un Z foarte negativ respinge
  - H_1: o fracțiune nenulă de unități este staționară; respingerea nu spune care

Teste de rădăcină unitară în panel (2/2)

- **CIPS** Pesaran (2007): un factor comun f_t în erori; augmentăm fiecare ADF cu $\bar{y}_{t-1}$ și $\Delta\bar{y}_{t-j}$ (CADF) și facem media rapoartelor t
  - $\bar{y}_t = N^{-1}\sum_i y_{it}$: media pe secțiune la momentul t; f_t: un șoc neobservat comun tuturor unităților
  - mediile pe secțiune aproximează f_t; distribuția este nestandard și tabelată
- În prezența unei dependențe puternice, LLC și IPS resping prea des: tratează 27 de țări corelate ca 27 de dovezi independente

Rădăcini unitare în panelul UE-27

Variabila	LLC	IPS $\bar{t}$	CIPS
consum (trend)	$-12{,}85$ (0,075)	$-2{,}67$ (0,003)	$-2{,}38$ (0,290)
venit (trend)	$-11{,}82$ (0,305)	$-2{,}09$ (0,660)	$-2{,}18$ (0,566)
inflație (constantă)	$-10{,}10$ (0,003)	$-1{,}82$ (0,038)	$-2{,}36$ (0,009)

- c, y: 100 ln consumul real și venitul disponibil real pe locuitor ale gospodăriilor; π: inflația deflatorului consumului; $N = 27$, $T = 22$, un lag
- P-value-urile din paranteze provin din 1 000 de simulări ale ipotezei nule cu unități independente, pentru N și T ale noastre (în locul momentelor tabelate)
- Consumul: IPS respinge rădăcina unitară ($p = 0{,}003$), CIPS nu ($p = 0{,}290$): „staționaritatea" era un factor comun; inflația este staționară după toate testele

Teste de cointegrare în panel (1/2)

- **Pe reziduuri** Pedroni (1999), Pedroni (2004): estimăm $y_{it} = a_i + \delta_i t + \beta_i' x_{it} + e_{it}$ țară cu țară și testăm rădăcina unitară a reziduurilor
  - a_i, δ_i: termenul liber și trendul țării; β_i: coeficienții de cointegrare ai țării; e_{it}: eroarea de echilibru, I(1) sub H_0
  - șapte statistici: patru „panel" (within, coeficient AR comun) și trei „group" (between, eterogene); H_0: nicio unitate nu este cointegrată
  - impun o restricție de factor comun (dinamica pe termen scurt a lui x și y la fel); Kao (1999) este cazul particular omogen
- **Pe ECM** Westerlund (2007): testăm dacă ECM-ul fiecărei țări are corecție a erorii

$$\Delta y_{it} = d_i + \alpha_i y_{i,t-1} + \lambda_i' x_{i,t-1} + \sum_j a_{ij} \Delta y_{i,t-j} + \sum_j \gamma_{ij}' \Delta x_{i,t-j} + e_{it}$$

  - α_i: viteza de ajustare a țării i; λ_i: coeficienții nivelurilor lui x; d_i, a_{ij}, γ_{ij}: termenii deterministi și de termen scurt
  - H_0: $\alpha_i = 0$ pentru orice i (nicio corecție a erorii); statisticile negative resping

Teste de cointegrare în panel (2/2)

- Statisticile Westerlund
  - de grup: $G_t = N^{-1} \sum_i \hat{\alpha}_i / \mathrm{SE}(\hat{\alpha}_i)$, $G_a = N^{-1} \sum_i T\hat{\alpha}_i / \hat{\alpha}_i(1)$; H_1: unele țări se ajustează
  - $\hat{\alpha}_i(1) = 1 - \sum_j \hat{a}_{ij}$: scalează $\hat{\alpha}_i$ la ajustarea pe termen lung
  - panel: P_t, P_a, aceleași rapoarte pentru un α comun; H_1: toate țările se ajustează
  - valori critice bootstrap în prezența dependenței între unități
- UE-27, c pe y și π (distribuții nule simulate)
  - Pedroni group ADF (media rapoartelor t ADF ale lui $\hat{e}_{it}$ pe țări): $-3{,}05$, valoarea critică 5% $-2{,}73$, $p < 0{,}001$
  - Westerlund G_t: $-1{,}66$, valoarea critică 5% $-2{,}18$, $p = 0{,}714$
- Cele două familii nu sînt de acord
  - testul pe reziduuri respinge, testul ECM nu
  - cu $T = 22$ și dependență puternică, niciun verdict nu este sigur

Estimatori ai relației de termen lung (1/3)

- **FMOLS/DOLS panel** Pedroni (2001)
  - FMOLS: OLS complet modificat, corectat pentru endogenitate și autocorelare Phillips și Hansen (1990)
  - DOLS: OLS cu valori viitoare (leads) și laguri ale lui Δx Saikkonen (1991), Stock și Watson (1993)
  - estimate pe țări și apoi mediate (group mean)
- **Mean group (MG)** Pesaran și Smith (1995)
  - estimăm ARDL pentru fiecare țară și facem media coeficienților de termen lung: $\hat{\theta}_{MG} = N^{-1} \sum_i \hat{\theta}_i$
  - consistent sub eterogenitate completă; SE $= s_\theta / \sqrt{N}$, s_θ: abaterea standard a lui $\hat{\theta}_i$ între țări
  - efectele fixe cu pante comune sînt inconsistente cînd pantele reale diferă, chiar pentru T mare; pentru T mic se adaugă deplasarea Nickell Nickell (1981)

Estimatori ai relației de termen lung (2/3)

- **CCE** Pesaran (2006)
  - modelul: $y_{it} = \alpha_i + \beta_i' x_{it} + \gamma_i' f_t + e_{it}$
  - estimarea: adăugăm mediile pe secțiune $\bar{y}_t, \bar{x}_t$ în fiecare regresie
  - f_t: factori comuni neobservați; γ_i: încărcările țării pe acești factori; mediile $\bar{y}_t, \bar{x}_t$ preiau f_t
  - valabil și cu factori nestaționari Kapetanios, Pesaran și Yamagata (2011); versiunea dinamică CS-ARDL Chudik și Pesaran (2015)

Estimatori ai relației de termen lung (3/3)

- **Pooled mean group (PMG)** Pesaran, Shin și Smith (1999): un termen lung comun în ECM-uri specifice fiecărei țări

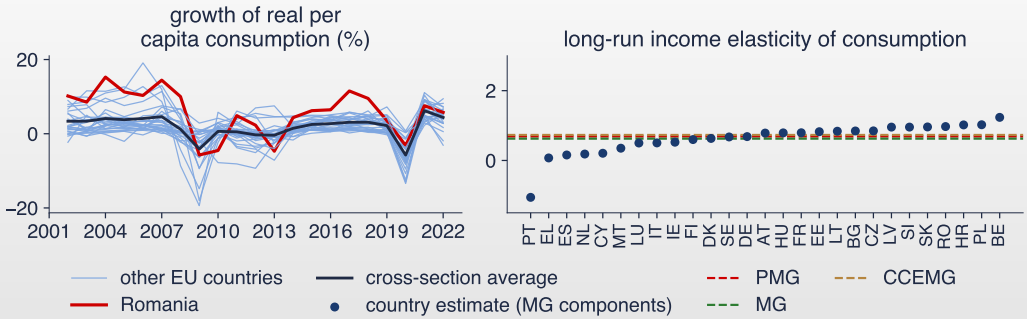
$$\Delta y_{it} = \phi_i(y_{i,t-1} - \theta' x_{i,t-1}) + \sum_j \lambda_{ij}\Delta y_{i,t-j} + \sum_j \delta'_{ij}\Delta x_{i,t-j} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

  - θ: coeficienții de termen lung, comuni tuturor țărilor; ϕ_i: viteza de ajustare a țării, cu condiția $\phi_i < 0$
  - λ_{ij}, δ_{ij}, μ_i, $\sigma_i^2 = \text{Var}\varepsilon_{it}$: termenul scurt, termenul liber și varianța erorii, toate specifice țării
  - ML: maximizăm $-\sum_i \frac{T_i}{2} \ln \hat{\sigma}_i^2(\theta)$ după θ; T_i: lungimea eșantionului țării i (derivarea: Anexa)
- Testul Hausman pentru $\theta_{MG} = \theta_{PMG}$
  - $H = (\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG})'[\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}_{MG}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}_{PMG})]^{-1}(\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG}) \to \chi^2(\dim\theta)$
  - PMG este eficient sub omogenitate, MG consistent în ambele cazuri: un H mic (p-value mare) susține coeficienții comuni

Studiu de caz: Pesaran, Shin și Smith (1999)

- Pesaran, Shin și Smith (1999)
  - funcții de consum pentru țări OCDE, date anuale
  - ARDL pentru logaritmul consumului real pe locuitor, logaritmul venitului disponibil real pe locuitor și inflație
  - compară MG, PMG și efectele fixe dinamice și folosesc teste Hausman pentru a decide dacă efectele pe termen lung ale venitului și inflației pot fi comune
  - argumentul lor: teoria (venitul permanent) restricționează termenul lung; vitezele de ajustare, obiceiurile și constrîngerile de credit diferă între țări
- Replicarea specificației pe UE-27, 2001–2022, ARDL(1,1,1) pentru fiecare țară, 672 de observații
  - c_{it} pe y_{it} și π_{it} ca mai sus; monede naționale (termenii liberi pe țări absorb unitățile)
- Pornim din 2000 pentru a evita episoadele de inflație din anii 1990 din Bulgaria și România, care ar domina un coeficient comun al inflației

Eterogenitatea în UE



- Stînga: creșterea consumului (România cu roșu, media pe secțiune cu albastru închis); dreapta: elasticitățile de termen lung față de venit din ARDL-urile individuale, cu MG, PMG și CCEMG
- Elasticitățile pe țări variază între $-1{,}06$ și 1,23; România 0,97

ATS_ch4_panel

Estimații de termen lung pentru UE-27

Estimatorul	θ_y	θ_π	ϕ
MG	0,63 (0,09)	0,82 (0,32)	−0,43 (0,032)
PMG	0,69 (0,04)	0,41 (0,18)	−0,31 (0,028)
efecte fixe dinamice	0,81 (0,03)	0,01 (0,23)	−0,29 (0,025)
DOLS group mean	0,77 (0,05)	−0,24 (0,17)	–
CCEMG	0,73 (0,05)	0,10 (0,10)	–

- Erorile standard în paranteze (MG, DOLS, CCEMG: dispersia estimațiilor pe țări; PMG: verosimilitatea; FE: grupate pe țări)
- Hausman MG față de PMG: $H = 2{,}41$, $\chi^2(2)$, $p = 0{,}300$; CD pentru reziduurile PMG: 30,9

Interpretarea estimațiilor panel

- Elasticitatea față de venit se află între 0,63 (MG) și 0,81 (FE), clar sub unu: consumul nu urmează venitul unu la unu în 2001–2022
- Testul Hausman nu respinge coeficienții comuni, deci PMG este alegerea eficientă pentru efectul venitului
- Efectul inflației nu este robust: semnul și mărimea lui se schimbă cu estimatorul; nu raportați doar unul dintre ele
- Reziduurile PMG rămîn puternic dependente (CD = 30,9): erorile standard care ignoră șocurile comune sînt prea mici; CCEMG este reperul mai sigur

VAR panel: modelul și estimarea

- $y_{it} = \mu_i + \sum_{j=1}^{p} A_j y_{i,t-j} + \varepsilon_{it}$: dinamică comună, efecte fixe pe țări Holtz-Eakin, Newey și Rosen (1988)
  - y_{it}: vectorul variabilelor țării i; A_j: matricele lagurilor, comune tuturor țărilor; μ_i: efectele fixe ale țărilor; ε_{it}: inovațiile
- Pentru T mic estimatorul within are o deplasare de ordinul $1/T$ (Nickell); estimăm prin GMM pe abateri ortogonale înainte, cu niveluri cu lag ca instrumente Abrigo și Love (2016)
- Identificarea șocurilor ca în Capitolul 3 (Cholesky, semne); răspunsurile la impuls și FEVD sînt comune tuturor țărilor
- Omogenitatea lui A_j este ipoteza puternică: în panelurile macro cu T moderat, VAR-urile mean group sau VAR-urile augmentate CCE sînt alternativele eterogene

Recapitulare: serii de timp panel

- Testați întîi dependența între unități; dacă este puternică, folosiți CIPS și CCE, nu LLC/IPS și OLS comun
- Testele de cointegrare în panel diferă prin ipoteza nulă și prin restricția de factor comun; dezacordul este informativ
- MG pentru eterogenitate, PMG cînd teoria impune un termen lung comun, Hausman pentru decizie, CCE contra factorilor comuni

O întrebare deschisă

- Este completă transmiterea pe termen lung a dobînzilor pieței monetare către dobînzile la credite în România și s-a schimbat după înăsprirea din 2022?
  - formal: H_0: $\theta_{\text{credit}} = 1$ într-un VECM de rang 2 cu ROBOR slab exogen; față de o ruptură în θ sau în marjă în 2022
  - infirmată de o respingere robustă: pentru numere de laguri, cazuri deterministe și inferență bootstrap preînregistrate
- Miza: viteza și completitudinea transmiterii decid cît trebuie să miște BNR dobînda de politică pentru a schimba condițiile de creditare
  - literatura de pornire: de Bondt (2005), Égert, Crespo-Cuaresma și Reininger (2007), Johansen (1995a), Cavaliere, Rahbek și Taylor (2012), Pesaran, Shin și Smith (2001)

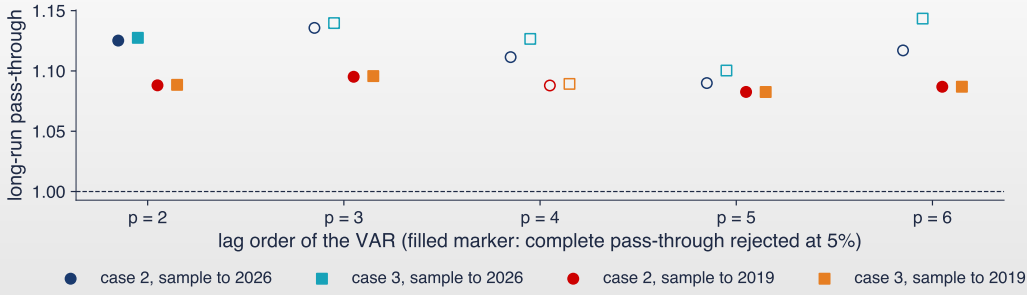
Bucla de cercetare cu un asistent AI

- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau Copilot) accelerează fiecare etapă; Semantic Scholar și Elicit ajută la literatură
  - **literatura**: `Listează studii recenzate despre transmiterea dobînzilor în Europa Centrală și de Est care folosesc VAR cointegrate sau ARDL; dă DOI-urile.` Apoi verificați fiecare DOI pe Crossref
  - **ipoteza**: `Propune trei motive pentru care transmiterea către dobînzile la credite ar putea depăși unu și cîte o implicație testabilă pentru fiecare.`
  - **cod și replicare**: cereți o funcție Johansen cu constantă restricționată, apoi reproduceți întîi o cifră cunoscută (valorile proprii din acest curs)
  - **robustețe și critică**: `Joacă rolul unui recenzent ostil: enumeră toate alegerile de specificare care ar putea inversa testul transmiterii complete.`
- Raportul: ce s-a cerut, ce s-a păstrat, ce s-a respins (AI_USE.md, AI_ERRORS.md)

Verificări necesare

- Fiecare referință există și spune ce se afirmă (DOI-ul funcționează, titlul coincide, rezultatul se află în lucrare)
- Cazul determinist al valorilor critice corespunde modelului estimat (o eroare AI frecventă: valori ale cazului 3 pentru un model al cazului 2)
- Gradele de libertate ale fiecărui test LR asupra lui β și α se numără de mînă
- Numărul de laguri, cazul, eșantionul și tratarea perioadei 2008–2009 sînt fixate înaintea rezultatelor; toate variantele sînt raportate
- O afirmație de „transmitere completă" se verifică pe mulțimea de încredere a lui θ, nu pe un singur p-value

Mini studiu de caz: testul transmiterii pe termen lung în diferite specificații



- Transmiterea pe termen lung către dobînda la credite în VECM de rang 2: laguri $p = 2, \ldots, 6$, cazurile 2 și 3, eșantioane care se încheie în 2019 și în 2026; marcaje pline: $\theta = 1$ respins la 5%
- Toate cele 20 de estimații se află între 1,08 și 1,14, dar transmiterea completă este respinsă în 10 dintre ele: un rezumat AI care raportează un singur p-value „cu încredere" greșește

ATS_ch4_ai_robustness

Idee de proiect

- **Transmiterea dobînzilor în Europa Centrală și de Est**: întîi replicare, apoi extindere
  - replicați: VECM-ul de rang 2 pentru România din acest curs (valorile proprii 0,244; 0,177; 0,017) și transmiterea ARDL 1,15
  - extindeți: România, Ungaria, Cehia și Polonia; constante cu rupturi Johansen, Mosconi și Nielsen (2000) în 2008 și 2022; teste de rang cu bootstrap wild; PMG între țări cu test Hausman; NARDL pentru transmitere asimetrică
  - preînregistrați: variabilele, eșantionul, cazul, regula pentru numărul de laguri, procedura pentru rang, restricțiile de testat și corecția pentru testare multiplă
- Livrabilele urmează regulile cursului: repository, raport, AI_USE.md, AI_ERRORS.md, susținere orală

Idei de reținut

- Johansen = regresie de rang redus; testul de rang este nestandard, depinde de caz și respinge prea des în eșantioane mici
- Pentru un rang dat, restricțiile asupra lui β (economie) și α (exogenitate slabă) sînt teste χ^2 obișnuite
- Cointegrarea furnizează zerouri de termen lung pentru analiza structurală: șocuri permanente și tranzitorii
- ARDL este un VECM condiționat: valabil sub exogenitate slabă și o singură relație, cu limite pentru eșantioane mici
- Panelurile adaugă putere, dar aduc eterogenitate și dependență între unități: întîi CD, apoi CIPS, MG/PMG și CCE

Autoevaluare

Întrebări

- De ce dă o singură descompunere în valori proprii estimatorul ML al lui β pentru orice rang?
- Ce caz determinist se potrivește pentru două dobînzi fără drift?
- Cîte grade de libertate are testul unui β cunoscut cu $n_1 = 3$, $r = 2$?
- Ce vă permite exogenitatea slabă a lui ROBOR?
- De ce poate IPS să respingă o rădăcină unitară pe care CIPS nu o respinge?

Urmează:

- Modele VAR bayesiene, modele factoriale și nowcasting
- Shrinkage rezolvă problema numărului de parametri întîlnită în eșantioanele mici; factorii generalizează mediile pe secțiune din CCE

Anexă: de la verosimilitate la valorile proprii

- Pentru β fixat: $|\hat{\Omega}(\beta)| = |S_{00} - S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' S_{10}|$; aplicăm determinantul partiționat matricei $\begin{pmatrix} S_{00} & S_{01}\beta \\ \beta' S_{10} & \beta' S_{11}\beta \end{pmatrix}$ în ambele ordini
- $|\hat{\Omega}(\beta)|\,|\beta' S_{11}\beta| = |S_{00}|\,|\beta'(S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01})\beta|$, de unde raportul de pe slide
- Scriem $\beta = S_{11}^{-1/2}\eta$: raportul devine $|\eta'(I - M)\eta|/|\eta'\eta|$ cu $M = S_{11}^{-1/2}S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}S_{11}^{-1/2}$; minimul se obține cu vectorii proprii ai lui M pentru cele mai mari r valori proprii
- Minimul este $\prod_{i \le r}(1 - \lambda_i)$; rangurile imbricate au aceiași vectori proprii, deci statisticile LR sînt sume de termeni $-T\ln(1 - \hat{\lambda}_i)$

Înapoi

Anexă: derivarea matricei impactului pe termen lung C

- Înmulțim VECM cu $\alpha'_\perp$: $\alpha'_\perp \Delta y_t = \alpha'_\perp \sum_i \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \alpha'_\perp \varepsilon_t$; prin însumare $\alpha'_\perp \Gamma y_t \approx \alpha'_\perp \sum_{s \le t} \varepsilon_s$ pînă la termeni staționari
- Descompunem $y_t = \beta(\beta'\beta)^{-1}\beta' y_t + \beta_\perp(\beta'_\perp\beta_\perp)^{-1}\beta'_\perp y_t$; prima parte este staționară
- Deci $\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp \, (\beta'_\perp \beta_\perp)^{-1} \beta'_\perp y_t \approx \alpha'_\perp \sum_s \varepsilon_s$; inversăm $\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp$ (condiția I(1)) și înmulțim la stînga cu $\beta_\perp$
- Rezultatul: partea nestaționară a lui y_t este $\beta_\perp(\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp)^{-1} \alpha'_\perp \sum_s \varepsilon_s = C \sum_s \varepsilon_s$

Înapoi

Anexă: verosimilitatea PMG

- $\ell(\theta, \phi, \sigma^2) = -\sum_{i=1}^{N} \frac{T_i}{2} \ln(2\pi\sigma_i^2) - \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2\sigma_i^2} (\Delta y_i - \phi_i \xi_i(\theta))' H_i (\Delta y_i - \phi_i \xi_i(\theta))$
- Notațiile
  - Δy_i, $y_{i,-1}$ ($T_i \times 1$), $X_{i,-1}$ ($T_i \times k$): modificările, nivelurile cu lag ale lui y și ale lui x pentru țara i
  - $\xi_i(\theta) = y_{i,-1} - X_{i,-1}\theta$: eroarea de echilibru a țării i
  - $H_i = I - W_i(W_i'W_i)^{-1}W_i'$; W_i: regresorii pe termen scurt și termenul liber ai țării, eliminați prin H_i
- Pentru θ dat, ϕ_i și σ_i^2 sînt OLS pe țări; verosimilitatea concentrată $-\sum_i \frac{T_i}{2} \ln \hat{\sigma}_i^2(\theta)$ se maximizează după θ (substituție înapoi sau Newton)
- $\hat{\theta}_{PMG}$ este consistent și asimptotic normal dacă $\phi_i < 0$ pentru orice i și termenul lung este omogen; statutul I(0)/I(1) al lui x nu contează, ca în ARDL

înapoi

Bibliografie (1/5)

- Abrigo, M. R. M., & Love, I. (2016). Estimation of panel vector autoregression in Stata. *The Stata Journal*, 16(3), 778–804. doi:10.1177/1536867X1601600314
- Bacon, R. W. (1991). Rockets and feathers: The asymmetric speed of adjustment of UK retail gasoline prices to cost changes. *Energy Economics*, 13(3), 211–218. doi:10.1016/0140-9883(91)90022-R
- Breitung, J., & Pesaran, M. H. (2008). Unit roots and cointegration in panels. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), *The Econometrics of Panel Data* (pp. 279–322). Springer. doi:10.1007/978-3-540-75892-1_9
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity. *Econometric Theory*, 26(6), 1719–1760. doi:10.1017/S0266466609990776
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2012). Bootstrap determination of the co-integration rank in vector autoregressive models. *Econometrica*, 80(4), 1721–1740. doi:10.3982/ECTA9099
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2015). Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors. *Journal of Econometrics*, 188(2), 393–420. doi:10.1016/j.jeconom.2015.03.007
- de Bondt, G. J. (2005). Interest rate pass-through: Empirical results for the euro area. *German Economic Review*, 6(1), 37–78. doi:10.1111/j.1465-6485.2005.00121.x
- Égert, B., Crespo-Cuaresma, J., & Reininger, T. (2007). Interest rate pass-through in Central and Eastern Europe: Reborn from ashes merely to pass away? *Journal of Policy Modeling*, 29(2), 209–225. doi:10.1016/j.jpolmod.2007.01.005
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. doi:10.2307/1913236
- Gonzalo, J., & Ng, S. (2001). A systematic framework for analyzing the dynamic effects of permanent and transitory shocks. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 25(10), 1527–1546. doi:10.1016/S0165-1889(99)00062-7
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. *Econometrica*, 56(6), 1371–1395. doi:10.2307/1913103

Bibliografie (2/5)

- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74. doi:10.1016/S0304-4076(03)00092-7
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. doi:10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. doi:10.2307/2938278
- Johansen, S. (1992). Determination of cointegration rank in the presence of a linear trend. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 54(3), 383–397. doi:10.1111/j.1468-0084.1992.tb00008.x
- Johansen, S. (1995a). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press. doi:10.1093/0198774508.001.0001
- Johansen, S. (1995b). Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration. *Journal of Econometrics*, 69(1), 111–132. doi:10.1016/0304-4076(94)01664-L
- Johansen, S. (1995c). A statistical analysis of cointegration for I(2) variables. *Econometric Theory*, 11(1), 25–59. doi:10.1017/S0266466600009026
- Johansen, S. (2002). A small sample correction for the test of cointegrating rank in the vector autoregressive model. *Econometrica*, 70(5), 1929–1961. doi:10.1111/1468-0262.00358
- Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration, with applications to the demand for money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52(2), 169–210. doi:10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, 3(2), 216–249. doi:10.1111/1368-423X.00047
- Juselius, K. (2006). *The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications*. Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780199285662.001.0001
- Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of Econometrics*, 90(1), 1–44. doi:10.1016/S0304-4076(98)00023-2

Bibliografie (3/5)

- Kapetanios, G., Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2011). Panels with non-stationary multifactor error structures. *Journal of Econometrics*, 160(2), 326–348. doi:10.1016/j.jeconom.2010.10.001
- Kilian, L., & Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108164818
- King, R. G., Plosser, C. I., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1991). Stochastic trends and economic fluctuations. *American Economic Review*, 81(4), 819–840. jstor.org
- Kripfganz, S., & Schneider, D. C. (2020). Response surface regressions for critical value bounds and approximate p-values in equilibrium correction models. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 82(6), 1456–1481. doi:10.1111/obes.12377
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24. doi:10.1016/S0304-4076(01)00098-7
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-540-27752-1
- MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1999). Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration. *Journal of Applied Econometrics*, 14(5), 563–577. doi:10.1002/(SICI)1099-1255(199909/10)14:5<563::AID-JAE530>3.0.CO;2-R
- Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics*, 37(17), 1979–1990. doi:10.1080/00036840500278103
- Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426. doi:10.2307/1911408
- Osterwald-Lenum, M. (1992). A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 54(3), 461–472. doi:10.1111/j.1468-0084.1992.tb00013.x
- Pantula, S. G. (1989). Testing for unit roots in time series data. *Econometric Theory*, 5(2), 256–271. doi:10.1017/S0266466600012421
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 653–670. doi:10.1111/1468-0084.0610s1653

Bibliografie (4/5)

- Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in cointegrated panels. *The Review of Economics and Statistics*, 83(4), 727–731. doi:10.1162/003465301753237803
- Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric Theory*, 20(3), 597–625. doi:10.1017/S0266466604203073
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*, 74(4), 967–1012. doi:10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. doi:10.1002/jae.951
- Pesaran, M. H. (2015a). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. *Econometric Reviews*, 34(6–10), 1089–1117. doi:10.1080/07474938.2014.956623
- Pesaran, M. H. (2015b). *Time Series and Panel Data Econometrics*. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198736912.001.0001
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. *Empirical Economics*, 60(1), 13–50. doi:10.1007/s00181-020-01875-7
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. In S. Strøm (Ed.), *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium* (pp. 371–413). Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL0521633230.011
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. doi:10.1002/jae.616
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634. doi:10.1080/01621459.1999.10474156
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79–113. doi:10.1016/0304-4076(94)01644-F
- Phillips, P. C. B., & Hansen, B. E. (1990). Statistical inference in instrumental variables regression with I(1) processes. *The Review of Economic Studies*, 57(1), 99–125. doi:10.2307/2297545

Bibliografie (5/5)

- Phillips, P. C. B., & Moon, H. R. (1999). Linear regression limit theory for nonstationary panel data. *Econometrica*, 67(5), 1057–1111. doi:10.1111/1468-0262.00070
- Reinsel, G. C., & Ahn, S. K. (1992). Vector autoregressive models with unit roots and reduced rank structure: Estimation, likelihood ratio test, and forecasting. *Journal of Time Series Analysis*, 13(4), 353–375. doi:10.1111/j.1467-9892.1992.tb00113.x
- Saikkonen, P. (1991). Asymptotically efficient estimation of cointegration regressions. *Econometric Theory*, 7(1), 1–21. doi:10.1017/S0266466600004217
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), *Festschrift in Honor of Peter Schmidt* (pp. 281–314). Springer. doi:10.1007/978-1-4899-8008-3_9
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica*, 61(4), 783–820. doi:10.2307/2951763
- Swensen, A. R. (2006). Bootstrap algorithms for testing and determining the cointegration rank in VAR models. *Econometrica*, 74(6), 1699–1714. doi:10.1111/j.1468-0262.2006.00723.x
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250. doi:10.1016/0304-4076(94)01616-8
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748. doi:10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x